El medio ambiente y la sostenibilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es el desarrollo sostenible
- Identificar los principales problemas ambientales y sus causas
- Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
- Asumir responsabilidades personales y colectivas con el planeta

Para pensar

Si toda la humanidad consumiera como la media de los españoles, ¿cuántos planetas Tierra necesitaríamos?

Explicación

Una responsabilidad ética

El **medio ambiente** es el conjunto de elementos naturales (aire, agua, suelo, seres vivos) y sociales que rodean y hacen posible la vida. Cuidarlo no es solo una cuestión científica: es una cuestión **ética**, porque nuestras acciones afectan a:

- Otras **personas** de hoy, sobre todo las más pobres, que sufren más los desastres ambientales.
- Las **generaciones futuras**, que heredarán el planeta.
- Los demás **seres vivos**, con los que compartimos la Tierra.

El filósofo **Hans Jonas** propuso un principio de responsabilidad: actuar de modo que nuestros actos sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra.

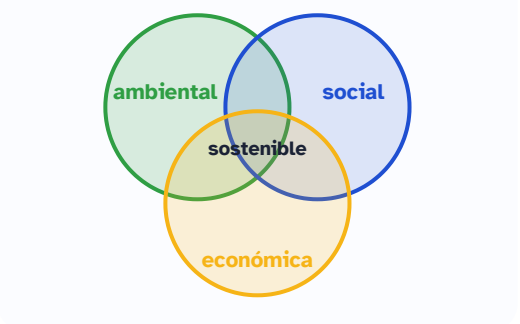
undefined

El desarrollo sostenible

El **Informe Brundtland** (ONU, 1987) lo definió como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.

Tiene tres dimensiones que deben equilibrarse:

- **Ambiental**: proteger los ecosistemas y los recursos.
- **Social**: igualdad, salud, educación para todos.
- **Económica**: crear riqueza y empleo de forma duradera.



Los grandes problemas ambientales

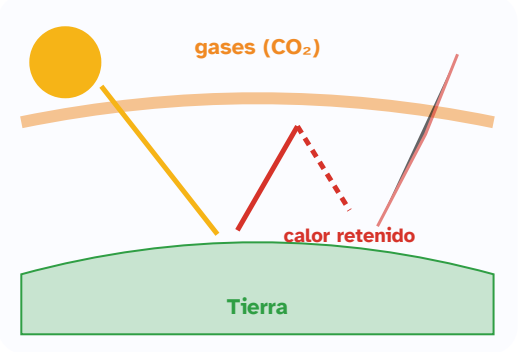
Problema	Causa principal	Consecuencia
Cambio climático	gases de efecto invernadero (quema de carbón, petróleo y gas)	subida de temperaturas, sequías, olas de calor, subida del mar
Pérdida de biodiversidad	destrucción de hábitats, contaminación, especies invasoras	extinción de especies
Contaminación	residuos, plásticos, humos, vertidos	daños a la salud y a los ecosistemas
Agotamiento de recursos	consumo excesivo de agua, suelo, minerales	escasez, conflictos
Deforestación	tala para agricultura, ganadería y madera	erosión, menos absorción de CO_2

undefined

El cambio climático

Algunos gases, como el **dióxido de carbono** (CO_2) y el metano, atrapan el calor en la atmósfera: es el **efecto invernadero**. Es natural y necesario, pero desde la Revolución Industrial lo hemos intensificado al quemar combustibles fósiles. La temperatura media del planeta ya ha subido algo más de **1 °C** respecto a la época preindustrial.

En el **Acuerdo de París** (2015) casi todos los países se comprometieron a limitar el calentamiento muy por debajo de 2 °C e intentar no superar 1,5 °C. España sufre especialmente sus efectos: sequías, incendios y olas de calor más intensas.



La Agenda 2030 y los ODS

En 2015 la ONU aprobó la **Agenda 2030**, con **17 Objetivos de Desarrollo Sostenible** (ODS). Combinan lo ambiental con lo social. Algunos:

- ODS 1: fin de la pobreza. ODS 2: hambre cero.
- ODS 4: educación de calidad. ODS 5: igualdad de género.
- ODS 6: agua limpia y saneamiento. ODS 7: energía asequible y no contaminante.
- ODS 12: producción y consumo responsables.
- ODS 13: acción por el clima.
- ODS 14 y 15: vida submarina y vida de ecosistemas terrestres.

Los ODS muestran que no hay planeta sano sin justicia social, ni justicia social sin planeta sano.

undefined

La huella ecológica

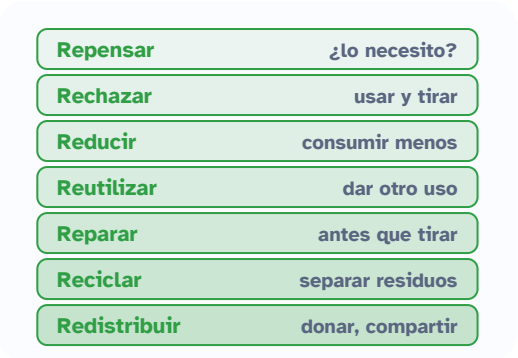
La **huella ecológica** mide la superficie de tierra y mar necesaria para producir lo que consume una persona y absorber sus residuos. Es mucho mayor en los países ricos que en los pobres: es una cuestión de **justicia**.

Lo que más aumenta nuestra huella:

- El **transporte** en coche y avión.
- La **energía** de casa procedente de combustibles fósiles.
- La **alimentación**: mucha carne, alimentos de lejos, desperdicio.
- Comprar **ropa y aparatos** que se usan poco y se tiran pronto.

undefined

Las 7 R del consumo responsable



Qué puedes hacer tú

Ámbito	Acciones
Movilidad	ir andando, en bici o en transporte público
Energía	apagar luces y aparatos, no abusar de calefacción y aire
Agua	duchas cortas, cerrar el grifo
Alimentación	productos de temporada y cercanos, no desperdiciar comida
Consumo	comprar menos y mejor, segunda mano, reparar
Participación	proyectos de centro, campañas, voluntariado ambiental

Las acciones individuales importan, pero también hacen falta **decisiones colectivas**: leyes, energías renovables, transporte público. Como ciudadanos podemos exigirlas.

undefined

El medio ambiente y la sostenibilidad

Ética	responsabilidad con futuras generaciones
Sostenible	ambiental · social · económico
Problemas	clima · biodiversidad · contaminación
Clima	efecto invernadero · Acuerdo de París
Agenda 2030	17 ODS
Consumo	7 R · huella ecológica

Ejercicios

1. **¿Por qué cuidar el medio ambiente es una cuestión ética?**

2. **Define desarrollo sostenible y di de dónde procede la definición.**

3. **Escribe las tres dimensiones de la sostenibilidad.**

4. **Explica el efecto invernadero.**

5. **Escribe tres consecuencias del cambio climático en España.**

6. **¿Qué es la Agenda 2030? Nombra cuatro ODS.**

7. **¿Qué es la huella ecológica y qué la aumenta?**

8. **Escribe las 7 R.**

9. **Propón dos acciones para cada ámbito: movilidad y alimentación.**

10. **Diseña una campaña para reducir residuos en tu instituto.**

Practica

1. **El desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer...**
   - **A)** el dinero
   - **B)** las de las generaciones futuras
   - **C)** a los gobiernos
2. **Las tres dimensiones de la sostenibilidad son...**
   - **A)** aire, agua y suelo
   - **B)** pasado, presente y futuro
   - **C)** ambiental, social y económica
3. **El principal gas causante del cambio climático es el...**
   - **A)** dióxido de carbono
   - **B)** oxígeno
   - **C)** nitrógeno
4. **El Acuerdo de París sobre el clima es de...**
   - **A)** 1987
   - **B)** 1948
   - **C)** 2015
5. **¿Cuántos ODS hay en la Agenda 2030?**
   - **A)** 10
   - **B)** 17
   - **C)** 30
6. **El ODS 13 trata de...**
   - **A)** la acción por el clima
   - **B)** el hambre
   - **C)** la educación
7. **La huella ecológica mide...**
   - **A)** el número de pasos
   - **B)** la superficie necesaria para sostener nuestro consumo
   - **C)** el peso
8. **La primera R del consumo responsable es...**

A) reciclar
B) reparar
C) repensar

9. **Arreglar una bici en vez de comprar otra es...**

A) reparar
B) reciclar
C) rechazar

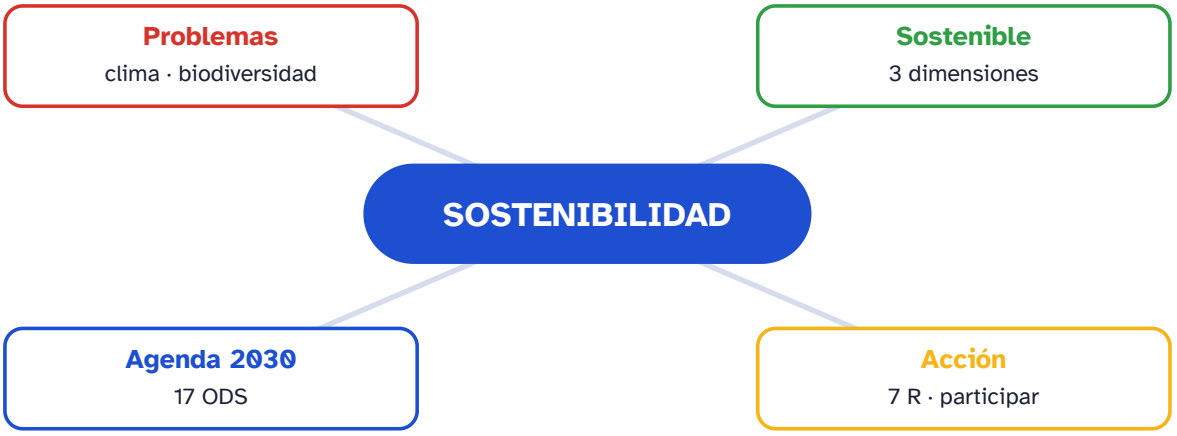
10. **La pérdida de biodiversidad se debe sobre todo a...**

A) la lluvia
B) la destrucción de hábitats
C) la Luna

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué cuidar el medio ambiente es una cuestión ética; Qué es el desarrollo sostenible; Causas y consecuencias del cambio climático; Qué son los ODS; Las 7 R del consumo responsable.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Medio ambiente

Elementos naturales y sociales que hacen posible la vida.

Desarrollo sostenible

Satisfacer el presente sin comprometer el futuro.

Efecto invernadero

Gases que retienen calor en la atmósfera.

Cambio climático

Calentamiento global causado por la actividad humana.

Acuerdo de París

Compromiso de 2015 para limitar el calentamiento.

ODS

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).

Huella ecológica

Superficie necesaria para sostener nuestro consumo.

7 R

Repensar, rechazar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar, redistribuir.

Soluciones

1. **B)** Informe Brundtland, 1987.
2. **C)** Deben equilibrarse.
3. **A)** Quema de combustibles fósiles.
4. **C)** Limitar el calentamiento.
5. **B)** Aprobados en 2015.
6. **A)** Clima.
7. **B)** Tierra y mar.
8. **C)** ¿Lo necesito?
9. **A)** Alarga la vida útil.
10. **B)** Y contaminación.

Soluciones de los ejercicios

1. Porque afecta a otras personas, a las generaciones futuras y a otros seres vivos.
2. Satisfacer el presente sin comprometer el futuro; Informe Brundtland (1987).
3. Ambiental, social y económica.
4. Algunos gases retienen el calor del sol en la atmósfera; al aumentar, sube la temperatura.
5. Sequías, incendios, olas de calor.
6. Plan de la ONU con 17 ODS: fin de la pobreza, educación, igualdad, acción por el clima.
7. Superficie necesaria para sostener nuestro consumo; transporte, energía, alimentación, compras.
8. Repensar, rechazar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar, redistribuir.
9. Bici y transporte público; productos de temporada y no desperdiciar.
10. Respuesta abierta.